UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR
CENTRO POLITÉCNICO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Disciplina: Lógica e Técnicas de Demonstração **Código:** CM **Semestre letivo:** 2026/2
Professor: Roberto Ribeiro

Lista 3

1. Determine o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

   (a) $3+4=7$ se e somente se Fortaleza é a capital do Maranhão.

   (b) $0^2=1$ se e somente se Manaus é capital do Pará.

   (c) $\sqrt{2}-\sqrt{8}=4$ se e somente se Recife é capital da Paraíba.

   (d) $\text{tg}\,\pi=1$ se e somente se Salvador é capital da Bahia.

   (e) $-1>-2 \leftrightarrow$ Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul.

   (f) $-2>0 \leftrightarrow$ Belo Horizonte é capital de Minas Gerais.

   (g) $3^2+4^2=5^2 \rightarrow \pi$ é racional.

   (h) $1>\text{sen}\,\frac{\pi}{3} \leftrightarrow$ Vitória é capital de Tocantis

   (i) $\text{sen}\,20^\circ>1 \leftrightarrow \cos 20^\circ>2$.

   (j) $\sqrt{-1}=-1 \leftrightarrow$ Lima é a capital do Equador.

2. Determinar $V(p)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo:

   (a) $V(q)=F$ e $V(p\wedge q)=F$.

   (b) $V(q)=F$ e $V(p\vee q)=F$.

   (c) $V(q)=F$ e $V(p\rightarrow q)=F$.

   (d) $V(q)=F$ e $V(q\rightarrow p)=V$.

   (e) $V(q)=V$ e $V(p\leftrightarrow q)=F$.

   (f) $V(q)=F$ e $V(q\leftrightarrow p)=V$.

3. Determinar $V(p)$ e $V(q)$ em cada um dos seguintes casos, sabendo:

   (a) $V(p\rightarrow q)=V$ e $V(p\wedge q)=F$.

   (b) $V(p\rightarrow q)=V$ e $V(p\vee q)=F$.

   (c) $V(p\leftrightarrow q)=V$ e $V(p\wedge q)=V$.

   (d) $V(p\leftrightarrow q)=V$ e $V(p\vee q)=V$.

   (e) $V(p\leftrightarrow q)=F$ e $V(\neg p\vee q)=V$.

4. Sabendo que os valores lógicos das proposições p, q e r são respectivamente V, F e F, determinar o valor lógico (V ou F) de cada uma das seguintes proposições:

(a) $(p \leftrightarrow (p \rightarrow q)) \vee (p \rightarrow r)$

(b) $(p \rightarrow \neg q) \leftrightarrow ((p \wedge r) \wedge q)$

(c) $(p \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow (q \rightarrow r))$

5. Demonstrar por tabelas-verdade as equivalências:

(a) $p \rightarrow (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r)$.

(b) $p \rightarrow (q \vee r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r)$.

6. Dar a negação em linguagem corrente da proposição: “Rosas são vermelhas e violetas são azuis”.

7. Dar a negação em linguagem corrente de cada uma das seguintes proposições:

(a) É falso que não está frio ou que está chovendo.

(b) Não é verdade que o pai de Marcos é pernambucano ou que a mãe é gaúcha.

(c) Não é verdade que as vendas estão diminuindo e que os preços estão aumentando.

(d) Não é verdade que Jorge estuda Física, mas não Química.